

离散数学练习之关系习题

1. 设 $A=\{0,1,2,4,5,8,9\}$,

- 1) 写出 R 是 A 上的以 4 为模的同余关系 R 的所有元素;
- 2) 求分别与元素 1,2,4 有关系 R 的所有元素所作成的集合。

2 设 R 是 A 上的自反和传递关系, S 也是 A 上的关系, 且满足: 对任意 $x,y \in A$,
 $\langle x,y \rangle \in S \Leftrightarrow (\langle x,y \rangle \in R \wedge \langle y,x \rangle \in R)$

证明 S 是 A 上的等价关系。

3 设 R 是集合 A 上的关系。对任意 $a,b,c \in A$, 若 $\langle a,b \rangle \in R$ 并且 $\langle a,c \rangle \in R$, 则有 $\langle b,c \rangle \in R$, 则 R 称为 A 上的循环关系。

试证明 R 是 A 上的等价关系的充要条件是 R 是 A 上的循环关系和自反关系。

4 设集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$, “ $|$ ”是 A 上的整除关系, 则 $\langle A, | \rangle$ 是偏序集, 考虑 A 的子集: $B_1=\{1,2,3,6\}$, $B_2=\{2,3,5,7\}$, $B_3=A$ 。求出 B_1 , B_2 , B_3 的最大元、最小元、极大元、极小元、上界、下界、最小上界、最大下界。

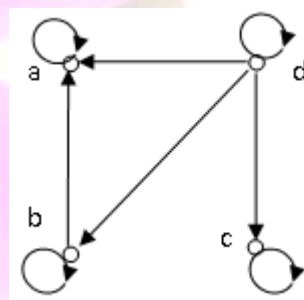
5 设 $A=\{1,2,3,4\}$, 则在 A 上可以定义多少个不同的反自反关系? 可以定义多少个不同的反对称关系?

6 分析并证明: 设 R 是集合 A 上的关系, 下面结论正确否? 并证明你的结论。

- (1) R 是自反的, 则 $R \circ R$ 也是自反的;
- (2) R 是对称的, 则 $R \circ R$ 也是对称的;

7 设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的关系图如图所示:

- 1) 画出 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图
- 2) 设 $B=\{b,c\}$, 求 B 的上界集合 C 和上确界, 下界集合 D 和下确界。



8 假设 R 是自反的和传递的关系, 证明对所有的正整数 n , $R^n = R$.